



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Proyecto

**Aplicación móvil para la mejora de la efectividad
en el reporte de incidencias ciudadanas en
Tacna, 2026**

Curso: Construcción de Software I

Docente: Mag. Ricardo Eduardo Valcárcel Alvarado

Integrantes:

Villanueva Mamani, Royser Alonsso

(2021071090)

Javier Octavio Arteaga Ramos

(2007028981)

**Tacna – Perú
2026**

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	Royser Villanueva, Javier Arteaga	Royser Villanueva, Javier Arteaga	Royser Villanueva, Javier Arteaga	04/09/2026	Versión Original

Aplicación móvil para la mejora de la efectividad en el reporte de incidencias ciudadanas en Tacna, 2026 Documento de Visión

Versión 1.0

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	MPV	ELV	ARV	10/10/2020	Versión Original

ÍNDICE GENERAL

1. Introducción	5
1.1. Propósito	5
1.2. Alcance	5
1.3. Definiciones, Siglas, Abreviaturas	5
1.4. Referencias	6
1.5. Visión General	6
2. Posicionamiento	6
2.1. Oportunidad de Negocio	6
2.2. Definición del Problema	7
3. Descripción de los interesados y usuarios	7
3.1. Resumen de los interesados	7
3.2. Resumen de los usuarios	8
3.3. Entorno de usuario	8
3.4. Perfiles de interesados	9
3.5. Perfiles de los usuarios	10
3.6. Necesidades de los interesados	12
4. Vista General del Producto	13
4.1. Perspectiva del Producto	13
4.2. Resumen de capacidades	13
4.3. Suposiciones y Dependencias	14
4.4. Costos y Precios	16
4.5. Licenciamiento e instalación	16
5. Características del Producto	17
6. Restricciones	21
7. Rangos de Calidad	22
8. Precedencia y Prioridad	23
9. Otros requerimientos del producto	23
a) Estándares Legales	23
b) Estándares de comunicación	24
c) Estándares de cumplimiento de la plataforma	24
d) Estándares de calidad y seguridad	24
CONCLUSIONES	25
RECOMENDACIONES	25

Informe de Visión

1. Introducción

1.1. Propósito

El presente Documento de Visión define el alcance, los objetivos y las características de alto nivel del sistema, una aplicación móvil destinada a mejorar la efectividad del reporte de incidencias ciudadanas en la ciudad de Tacna durante el año 2026. Este documento sirve como referencia principal para el equipo de desarrollo, los interesados y el docente, alineando las expectativas sobre el problema a resolver, las necesidades de los usuarios y las capacidades del producto.

Su propósito es establecer una visión clara y compartida del producto, de modo que todas las decisiones de diseño, desarrollo e implementación se orienten hacia la solución del problema identificado y hacia la satisfacción de las necesidades de ciudadanos y entidades competentes.

1.2. Alcance

El alcance de este documento abarca la definición de la visión del producto, incluyendo:

- La oportunidad de negocio y la definición del problema que motiva el desarrollo.
- La identificación y descripción de interesados y usuarios finales.
- Las necesidades prioritarias de dichos actores.
- La perspectiva general del producto, sus capacidades principales y características de alto nivel.
- Las restricciones, rangos de calidad y otros requerimientos no funcionales relevantes.

El sistema permitirá a los ciudadanos de Tacna reportar de manera rápida, precisa y con trazabilidad: problemas urbanos (baches, acumulación de basura, semáforos dañados, fugas de agua), actos delictivos menores (robos al paso, vandalismo) y situaciones de emergencia (accidentes vehiculares, incendios, derrumbes). El alcance del producto se limita a una aplicación móvil Android (desarrollada con Flutter) con backend en Firebase, orientada a una prueba piloto en la provincia de Tacna.

1.3. Definiciones, Siglas, Abreviaturas

Término / Sigla	Definición
Incidencia	Problema urbano, acto delictivo menor o situación de emergencia que afecta el bienestar o la seguridad ciudadana.
Georreferenciación	Asociación de un reporte con coordenadas geográficas precisas (latitud y longitud).
Trazabilidad	Capacidad de seguir el estado de un reporte desde su creación hasta su resolución o cierre.

Firestore	Plataforma de Google para backend (Firestore, Authentication, Storage, FCM).
Flutter	Framework de desarrollo multiplataforma de Google basado en el lenguaje Dart.
FCM	Firestore Cloud Messaging: servicio de notificaciones push.
INEI	Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú.
MPT	Municipalidad Provincial de Tacna.
PNP	Policía Nacional del Perú.
CGBVP	Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.
API	Application Programming Interface – interfaz de programación de aplicaciones.

1.4. Referencias

1. Informe de Factibilidad del Proyecto – Aplicación móvil para la mejora de la efectividad en el reporte de incidencias ciudadanas en Tacna, 2026. Universidad Privada de Tacna, 2026.
2. Ley N.º 29733 – Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento.
3. Ley N.º 30096 – Ley de Delitos Informáticos.
4. Decreto Legislativo N.º 1412 – Ley de Gobierno Digital.
5. Índice de Gobierno Electrónico de las Naciones Unidas (EGDI), 2022.
6. Wang, Y., Koçali, M. & Cysek-Pawlak, M. (2020). Estudios sobre plataformas digitales de reporte ciudadano.
7. INEI – Encuestas de victimización y acceso a servicios públicos.

1.5. Visión General

Este documento se organiza de la siguiente manera: la Sección 2 describe el posicionamiento del producto (oportunidad de negocio y definición del problema). La Sección 3 detalla los interesados y usuarios, sus perfiles y necesidades. La Sección 4 presenta la vista general del producto, incluyendo perspectiva, capacidades, suposiciones, costos y licenciamiento. Las Secciones 5 a 9 describen las características, restricciones, rangos de calidad, precedencia y otros requerimientos. Finalmente se presentan conclusiones, recomendaciones.

2. Posicionamiento

2.1. Oportunidad de Negocio

La ciudad de Tacna, al igual que muchas ciudades intermedias de Latinoamérica, carece de un canal digital estandarizado, accesible y confiable para que los ciudadanos reporten incidencias urbanas, delictivas y de emergencia. Experiencias internacionales (sistema 311 de Nueva York, Decidim de Barcelona, Bogotá Te Escucha) demuestran que las aplicaciones móviles con georreferenciación, evidencia multimedia y

trazabilidad reducen significativamente los tiempos de respuesta y mejoran la satisfacción ciudadana.

En Perú, el Índice de Gobierno Electrónico de las Naciones Unidas (2022) ubica al país en el puesto 81 a nivel mundial, evidenciando debilidades en la provisión de servicios digitales de participación ciudadana. Según el INEI, más del 60 % de los ciudadanos han tenido problemas con servicios públicos o infraestructura urbana, pero menos del 20 % los reporta formalmente. En seguridad ciudadana, el 23,9 % de la población urbana de 15 años a más fue víctima de algún hecho delictivo en 2023, agravado por la ausencia de canales estandarizados con trazabilidad.

El proyecto aprovecha esta oportunidad al ofrecer un canal gratuito, intuitivo y con trazabilidad completa, alineado con los objetivos del gobierno digital peruano y con potencial de convertirse en una herramienta de apoyo para la Municipalidad Provincial de Tacna, la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos.

2.2. Definición del Problema

El problema de	La falta de un canal digital estandarizado, accesible, gratuito y confiable para el reporte de incidencias ciudadanas (urbanas, delictivas y de emergencia) en la ciudad de Tacna.
Afecta a	Ciudadanos de Tacna, Municipalidad Provincial de Tacna, Policía Nacional del Perú, Cuerpo General de Bomberos Voluntarios y otras entidades de respuesta.
El impacto de esto es	Subregistro de incidencias, demoras en la atención, duplicidad de reportes, percepción de desatención, pérdida de confianza ciudadana y ausencia de datos históricos para la planificación urbana y de seguridad.
Una solución exitosa sería	Una aplicación móvil que permita reportar incidencias en menos de 2 minutos, con georreferenciación automática, evidencia fotográfica/multimedia, trazabilidad del estado del reporte y notificaciones push, generando reportes más completos, precisos y útiles para las entidades competentes.

3. Descripción de los interesados y usuarios

3.1. Resumen de los interesados

Los stakeholders son todas aquellas personas, grupos u organizaciones que tienen un interés directo o indirecto en el desarrollo, implementación y éxito del proyecto. A continuación, se presenta un resumen de los principales interesados identificados:

Interesado	Rol	Interés
Ciudadanos de	Usuarios	Contar con un canal accesible,

Tacna	Finales	gratuito y eficaz para reportar incidencias que afectan su bienestar y seguridad
Municipalidades	Entidad Receptora	Recibir reportes completos y precisos para una atención oportuna; mejorar la gestión urbana y la imagen institucional
Policía Nacional del Perú	Entidad Receptora	Recibir reportes en tiempo real con ubicación exacta y evidencia para una respuesta eficaz
Cuerpo General de Bomberos	Entidad Receptora	Recibir reportes oportunos de incendios, accidentes y otras emergencias para una atención rápida
Desarrolladores	Responsables del Proyecto	Se encargan de desarrollar e implementar el proyecto, siguiendo las pautas y requerimientos del sistema.

3.2. Resumen de los usuarios

Los usuarios son aquellas personas que interactuarán directamente con la aplicación móvil. Se han identificado dos grupos principales de usuarios:

Tipo	Descripción
Usuario (Ciudadano Reportante)	Ciudadano de Tacna mayor de 18 años que utiliza la aplicación para reportar incidencias urbanas, delictivas o de emergencia
Administrador del sistema	Personal autorizado (investigador o personal municipal) encargado de la gestión de la aplicación, monitoreo de reportes y mantenimiento del sistema

3.3. Entorno de usuario

El entorno de usuario describe las condiciones en las que los usuarios interactúan con la aplicación:

Aspecto	Descripción
Ubicación Geográfica	Ciudad de Tacna, provincia de Tacna, departamento de Tacna, Perú
Dispositivos	Smartphones con sistema operativo Android 5.0+ o iOS 12+
Conectividad	Conexión a internet móvil (3G/4G) o Wi-Fi
Entorno Físico	Espacios urbanos (calles, parques, zonas residenciales, comerciales); los usuarios reportan incidencias en el lugar donde se encuentran
Entorno Social	Ciudadanos de diferentes edades, ocupaciones y niveles socioeconómicos; la aplicación debe ser accesible para todos
Horario de Uso	Las 24 horas del día, los 7 días de la semana (las incidencias pueden ocurrir en cualquier momento)
Competencia Tecnológica	Nivel básico a intermedio; la interfaz debe ser intuitiva y no requerir conocimientos técnicos avanzados
Barreras potenciales	Brecha digital, falta de acceso a smartphones, baja conectividad en algunas zonas

3.4. Perfiles de interesados

Perfil de Interesado 1	
Nombre	Municipalidad Provincial de Tacna
Descripción	Entidad gubernamental responsable de la gestión urbana, infraestructura, servicios públicos y atención al ciudadano en la provincia de Tacna
Interés	Mejorar la gestión de incidencias

	urbanas, optimizar recursos, fortalecer la participación ciudadana y mejorar la imagen institucional
Influencia	Alta
Expectativa	Recibir reportes completos y precisos; reducir tiempos de respuesta; contar con datos para la planificación urbana
Criterios de Éxito	Incremento en el número de reportes atendidos; reducción en tiempos de respuesta; satisfacción ciudadana

Perfil de Interesado 2	
Nombre	Desarrollador
Descripción	Responsable del desarrollo e implementación del proyecto
Interés	Completar exitosamente el proyecto.
Influencia	Alta
Expectativa	Desarrollar una aplicación funcional y útil; obtener resultados positivos en la prueba piloto
Criterios de Éxito	Cumplimiento de objetivos

3.5. Perfiles de los usuarios

Perfil de Usuario	
Nombre	Ciudadano Reportante
Descripción	Ciudadano de Tacna, mayor de 18 años, que residen o transitan por la ciudad y desea reportar incidencias que afectan su bienestar, seguridad o calidad de

	vida
Características	• Posee un smartphone con conexión a internet • Conoce el entorno urbano de Tacna • Puede tener nivel básico a intermedio de competencia tecnológica • Valora la rapidez y eficacia en la atención de sus reportes
Motivaciones	• Contribuir a mejorar su ciudad • Obtener una respuesta rápida a sus reportes • Sentirse escuchado y valorado por las autoridades
Preferencias	• Interfaz simple e intuitiva • Proceso de reporte rápido (menos de 2 minutos) • Recepción de notificaciones sobre el estado de sus reportes
Necesidades	• Poder reportar incidencias fácilmente desde su ubicación • Adjuntar fotos o videos como evidencia • Conocer el estado de su reporte en todo momento

Perfil de Usuario	
Nombre	Administrador
Descripción	Personal autorizado (investigador o personal municipal capacitado) encargado de la gestión de la aplicación, monitoreo de reportes y mantenimiento del sistema
Características	• Conocimientos técnicos en administración de sistemas • Capacidad para gestionar usuarios y reportes • Conocimiento de los procesos

	de atención de incidencias
Motivaciones	• Garantizar el correcto funcionamiento de la aplicación • Asegurar que los reportes sean atendidos oportunamente • Mejorar la eficiencia de la gestión urbana
Preferencias	• Panel de administración claro y completo • Herramientas para gestionar y clasificar reportes • Estadísticas y reportes de gestión
Necesidades	• Visualizar todos los reportes en un solo lugar • Asignar reportes a las entidades competentes • Generar reportes de gestión y estadísticas

3.6. Necesidades de los interesados

- Contar con una aplicación fácil de usar, disponible las 24 horas, que permita reportar incidencias sin necesidad de desplazarse
- Poder reportar la ubicación exacta de la incidencia mediante GPS, sin necesidad de describir textualmente
- Poder adjuntar fotos o videos que documenten la incidencia reportada
- Conocer el estado de su reporte en todo momento (recibido, validado, atendido, cerrado)
- Recibir notificaciones push sobre cambios en el estado de su reporte
- Visualizar reportes de otros ciudadanos cercanos y validar incidencias existentes
- Poder reportar incidencias de manera anónima, especialmente en casos delictivos
- Que sus datos personales estén protegidos y no sean utilizados sin su consentimiento
- Recibir reportes con toda la información necesaria para la atención (tipo, ubicación, descripción, evidencia)
- Evitar que una misma incidencia sea reportada múltiples veces por diferentes canales
- Contar con herramientas que permitan priorizar las incidencias según su urgencia e impacto

- Contar con una base de datos histórica de incidencias para identificar zonas críticas y planificar intervenciones
- Recibir reportes de delitos y emergencias en el momento en que ocurren, con ubicación exacta
- Contar con fotos o videos que permitan verificar la veracidad del reporte
- Demostrar que la aplicación mejora la efectividad del reporte de incidencias
- Garantizar que el proyecto cumpla con los estándares académicos y metodológicos

4. Vista General del Producto

4.1. Perspectiva del Producto

La aplicación móvil para el reporte de incidencias ciudadanas es un sistema de software independiente que se integra con servicios en la nube para ofrecer una solución completa de gestión de reportes urbanos, delictivos y de emergencia en la ciudad de Tacna.

4.2. Resumen de capacidades

La aplicación ofrecerá las siguientes capacidades funcionales agrupadas por módulos:

1. Módulo 1: Registro y Autenticación de Usuarios

- Registro de Usuario
- Inicio de Sesión
- Recuperación de Contraseña
- Edición de Perfil
- Cerrar Sesión
- Permanencia de Sesión

2. Módulo 2: Reporte de Incidencias

- Formulario de Reporte
- Selección de Tipo de Incidencia
- Georreferenciación automática
- Georreferenciación manual
- Captura de evidencia multimedia
- Selección de evidencia multimedia
- Envío de reporte

3. Módulo 3: Visualización y Seguimiento de Reportes

- Visualización de reportes propios
- Visualización de reportes cercanos
- Estado del reporte
- Historial de reportes
- Visualización en mapa

4. Módulo 4: Notificaciones

- Notificaciones de estado
- Notificaciones de confirmación

- Notificaciones de respuesta
- 5. Módulo 5: Panel de Usuario
 - Lista de Opciones
 - Preferencias
 - Visualización de Perfil
- 6. Módulo 5: Administración (Panel de Administrador)
 - Gestión de reportes
 - Actualización de estado
 - Asignación de reportes
 - Visualización de estadísticas
 - Gestión de usuarios

4.3. Suposiciones y Dependencias

N°	Suposición	Impacto en el proyecto
1	Los ciudadanos de Tacna cuentan con un smartphone con conexión a internet	Alto (condición necesaria para el uso de la aplicación)
2	Los ciudadanos están dispuestos a utilizar una aplicación móvil para reportar incidencias	Alto (la adopción depende de la aceptación de los usuarios)
3	Los ciudadanos tienen conocimientos básicos para utilizar una aplicación móvil	Alto (la interfaz debe ser intuitiva para usuarios con nivel básico)
4	Las entidades competentes (Municipalidad, Policía, Bomberos) están dispuestas a recibir y atender los reportes	Alto (la efectividad del sistema depende de la respuesta de las autoridades)
5	Los servicios en la nube (Firebase, Google Maps API) mantendrán su disponibilidad durante el proyecto	Alto (la aplicación depende de estos servicios)
6	No se requiere integración formal con los sistemas institucionales durante la prueba piloto	Medio (la prueba piloto se realiza con un alcance limitado)

7	La prueba piloto con 30 a 50 ciudadanos será suficiente para evaluar la efectividad de la aplicación	Medio (el tamaño de muestra es limitado)
8	El investigador cuenta con el tiempo y los recursos necesarios para completar el desarrollo	Alto (el éxito del proyecto depende de la dedicación del investigador)

N°	Dependencia	Descripción	Riesgo	Mitigación
1	Firebase	La aplicación depende de los servicios de Firebase (Authentication, Firestore, Storage, FCM) para su funcionamiento	Interrupción del servicio o cambios en las políticas	Contar con planes de respaldo; monitorear el estado del servicio
2	Google Maps API	La aplicación depende de Google Maps API para la geolocalización y visualización de mapas	Cambios en las políticas de uso o costos	Utilizar el plan gratuito; monitorear el consumo de solicitudes
3	Conexión a internet	Los usuarios necesitan conexión a internet para utilizar la aplicación	Usuarios sin cobertura en algunas zonas	La aplicación puede funcionar en modo offline limitado (sin envío de reportes)

4	Participación de usuarios	La prueba piloto requiere la participación activa de los ciudadanos	Baja participación que limite la obtención de datos	Incentivar la participación; difundir la aplicación; extender el período de prueba
5	Colaboración de las entidades	Las entidades competentes deben colaborar en la atención de los reportes	Falta de respuesta de las autoridades	Establecer alianzas institucionales; presentar el proyecto a las autoridades
6	Disponibilidad del investigador	El desarrollo de la aplicación depende del tiempo y dedicación del investigador	Retrasos por otras ocupaciones	Planificar el cronograma con márgenes de contingencia

4.4. Costos y Precios

Categoría	Costo (S/.)
Costos Generales	10.00
Costos Operativos	420.00
Costos del Ambiente	120.00
Costos de Personal	10,000.00
Costos Totales	S/. 10,550.00

4.5. Licenciamiento e instalación

La aplicación móvil para el reporte de incidencias ciudadanas se distribuirá bajo un modelo de licenciamiento de código abierto (open

source) con licencia MIT, lo que permitirá su libre uso, distribución y modificación por parte de cualquier entidad interesada, garantizando así la transparencia del código y fomentando su adopción y mejora continua por parte de la comunidad de desarrolladores. Los derechos de autor del software serán registrados ante INDECOPI para proteger la propiedad intelectual del investigador, sin que esto limite la naturaleza abierta de la licencia. Los usuarios finales, al momento de registrarse en la aplicación, deberán aceptar los Términos y Condiciones de Uso y la Política de Privacidad, documentos que serán redactados de manera clara y accesible para garantizar el consentimiento informado de los ciudadanos.

5. Características del Producto

Las características del producto describen las funcionalidades y atributos que la aplicación móvil ofrecerá a los usuarios para cumplir con los objetivos del proyecto. Estas características han sido identificadas a partir de las necesidades de los interesados y usuarios, y se organizan en módulos funcionales según su propósito y prioridad.

N°	Característica	Descripción	Prioridad
CF-01	Registro de usuario	Los ciudadanos pueden crear una cuenta en la aplicación proporcionando su nombre, correo electrónico y contraseña. Se enviará un correo de verificación para confirmar la cuenta	Alta
CF-02	Inicio de sesión	Los usuarios registrados pueden acceder a la aplicación utilizando su correo electrónico y contraseña	Alta
CF-03	Autenticación con Google	Los usuarios pueden iniciar sesión utilizando su cuenta de Google, simplificando el proceso de registro	Media
CF-04	Recuperación de contraseña	Los usuarios pueden solicitar el restablecimiento de su contraseña a través de un enlace enviado a su correo electrónico	Media

CF-05	Edición de perfil	Los usuarios pueden actualizar su información personal (nombre, correo electrónico, número de teléfono)	Media
CF-06	Cierre de sesión	Los usuarios pueden cerrar su sesión de manera segura desde la aplicación	Alta
CF-07	Formulario de reporte estandarizado	Formulario con campos obligatorios que guían al usuario en el registro completo de una incidencia: tipo de incidencia, ubicación, descripción y evidencia multimedia	Alta
CF-08	Selección de tipo de incidencia	El usuario puede seleccionar el tipo de incidencia entre categorías predefinidas: urbanas (baches, basura, semáforos, fugas de agua), delictivas (robos, vandalismo, hurto) y de emergencia (incendios, accidentes vehiculares, derrumbes)	Alta
CF-09	Georreferenciación automática	Captura automática de las coordenadas GPS del usuario al momento de realizar el reporte, garantizando una ubicación precisa	Alta
CF-10	Georreferenciación manual	El usuario puede seleccionar manualmente la ubicación en el mapa si el GPS no está disponible o no es preciso	Media
CF-11	Captura de evidencia multimedia	El usuario puede tomar fotos o grabar videos desde la cámara del dispositivo para adjuntar como evidencia del reporte	Alta
CF-12	Selección de evidencia multimedia	El usuario puede seleccionar fotos o videos desde la galería del dispositivo	Media

CF-13	Descripción textual	El usuario puede escribir una descripción detallada de la incidencia (campo obligatorio)	Alta
CF-14	Envío de reporte	El usuario puede enviar el reporte completado para su procesamiento. Una vez enviado, el reporte recibe un identificador único	Alta
CF-15	Reporte anónimo	El usuario puede activar la opción de reporte anónimo, lo que oculta su identidad en el reporte público	Media
CF-16	Confirmación de envío	El usuario recibe una confirmación visual y una notificación cuando su reporte ha sido enviado exitosamente	Alta
CF-17	Visualización de reportes propios	El usuario puede acceder a un listado completo de todos los reportes que ha realizado, con su estado actual	Alta
CF-18	Detalle del reporte	El usuario puede ver la información completa de un reporte específico, incluyendo todos los campos registrados y el historial de cambios de estado	Alta
CF-19	Visualización de reportes cercanos	El usuario puede ver reportes de otros ciudadanos en un radio cercano a su ubicación, lo que permite conocer incidencias en su zona	Media
CF-20	Estado del reporte	Cada reporte muestra su estado actual en un flujo de cuatro etapas: Recibido → Validado → Atendido → Cerrado	Alta

CF-21	Historial de cambios	El usuario puede ver el historial de cambios de estado de su reporte, incluyendo fechas y descripciones de cada transición	Media
CF-22	Visualización en mapa	Los reportes se visualizan en un mapa interactivo con íconos diferenciados según el tipo y estado de la incidencia	Media
CF-23	Filtrado de reportes	El usuario puede filtrar los reportes por tipo, estado, fecha y distancia	Media
CF-24	Notificaciones push	La aplicación envía notificaciones push al dispositivo del usuario para informarle sobre cambios en el estado de sus reportes	Alta
CF-25	Notificación de confirmación	El usuario recibe una notificación cuando su reporte ha sido recibido y registrado exitosamente	Alta
CF-26	Notificación de validación	El usuario recibe una notificación cuando su reporte ha sido validado por las autoridades	Alta
CF-27	Notificación de atención	El usuario recibe una notificación cuando su reporte está siendo atendido	Alta
CF-28	Notificación de cierre	El usuario recibe una notificación cuando su reporte ha sido cerrado, con un resumen de la atención realizada	Alta
CF-29	Configuración de notificaciones	El usuario puede activar o desactivar las notificaciones según sus preferencias	Baja
CF-30	Validación de reportes	Los ciudadanos pueden validar reportes de otros usuarios confirmando que la incidencia existe, lo que ayuda a priorizar las atenciones	Media

CF-31	Comentarios en reportes	Los ciudadanos pueden agregar comentarios a los reportes existentes para complementar la información	Baja
CF-32	Reportes destacados	Los reportes que reciben múltiples validaciones de ciudadanos se destacan como de alta prioridad	Media
CF-33	Visualización de todos los reportes	El administrador puede ver todos los reportes registrados en el sistema, con opciones de filtrado y búsqueda	Alta
CF-34	Actualización de estado	El administrador puede actualizar el estado de los reportes (Recibido → Validado → Atendido → Cerrado)	Alta
CF-35	Asignación de reportes	El administrador puede asignar reportes a las entidades competentes (Municipalidad, Policía, Bomberos)	Media
CF-36	Estadísticas de reportes	El administrador puede visualizar estadísticas y gráficos sobre los reportes: cantidad por tipo, por estado, por zona geográfica, evolución temporal	Media
CF-37	Gestión de usuarios	El administrador puede visualizar la lista de usuarios registrados y gestionar sus cuentas (activar, desactivar)	Baja
CF-38	Exportación de datos	El administrador puede exportar los datos de reportes en formatos estándar (CSV, Excel) para su análisis	Media

6. Restricciones

N°	Restricción crítica	Riesgo asociado	Estrategia de mitigación
----	---------------------	-----------------	--------------------------

1	Dependencia de servicios en la nube (RT-01)	Interrupción del servicio o cambios en las políticas de Firebase o Google Maps	Monitorear el estado de los servicios; tener un plan de contingencia; considerar alternativas técnicas.
2	Plazo de desarrollo	Retraso en la entrega del proyecto	Utilizar metodología ágil (Scrum); priorizar funcionalidades (MVP); ajustar el cronograma según sea necesario
3	Presupuesto limitado	Incapacidad para cubrir gastos imprevistos	Utilizar herramientas gratuitas; gestionar el presupuesto con anticipación; buscar financiamiento adicional si es necesario.
4	Participación de usuarios	Baja participación que limite la obtención de datos	Incentivar la participación; difundir la aplicación; mantener comunicación constante con los participantes
5	Capacidad de respuesta de entidades	Reportes no atendidos, afectando la efectividad del sistema	Establecer alianzas; presentar el proyecto a las autoridades; definir procesos claros.
6	Protección de datos personales	Incumplimiento de la ley; sanciones	Implementar medidas de seguridad; obtener consentimiento informado; elaborar documentos legales.

7. Rangos de Calidad

- Usabilidad: La interfaz debe ser altamente intuitiva. Un usuario con habilidades digitales básicas debe poder operar la aplicación y entender sus funciones principales en menos de 15 minutos de aprendizaje.
- Fiabilidad: La aplicación debe ser funcional y estable en condiciones de estrés y con diferentes niveles de conectividad a internet (WiFi, 4G/5G), asegurando que los reportes en tiempo real se envíen de manera efectiva.
- Seguridad y Privacidad: El sistema debe cumplir rigurosamente con las normativas de protección de datos (como la Ley N° 29733 mencionada) y garantizar la anonimización de información sensible.
- Rendimiento de Moderación: La plataforma debe tener la capacidad de responder y gestionar reportes de moderación sobre contenido inapropiado en un plazo máximo de 24 horas.

- Compatibilidad: El sistema debe garantizar su funcionamiento en la versión mínima de Android 10.0+.

8. Precedencia y Prioridad

La precedencia y prioridad establece el orden en que deben ser implementadas las características del producto, considerando las dependencias entre funcionalidades, el valor que aportan al usuario y el esfuerzo requerido para su desarrollo. Para la asignación de prioridades, se han considerado criterios como el valor para el usuario, el impacto en el proyecto, el riesgo técnico, las dependencias entre funcionalidades y el esfuerzo de desarrollo estimado.

Las características del producto se han clasificado según el método MoSCoW, que establece cuatro categorías de prioridad.

- Las características "Must Have" son aquellas esenciales sin las cuales el producto no es viable, incluyendo el registro e inicio de sesión de usuarios, el formulario estandarizado de reporte con selección de tipo de incidencia, la georreferenciación automática, la captura de evidencia multimedia, la descripción textual, el envío de reportes con confirmación, la visualización de reportes propios con su detalle y estado, las notificaciones push en todas sus etapas, y el panel de administración con visualización y actualización de estados.
- Las características "Should Have" son importantes pero no críticas, como la recuperación de contraseña, la georreferenciación manual, la selección de evidencia desde la galería, la visualización de reportes cercanos, el historial de cambios, la visualización en mapa, las funcionalidades colaborativas de validación y reportes destacados, así como la asignación de reportes y estadísticas en el panel de administración.
- Las características "Could Have" son deseables pero no esenciales, incluyendo la autenticación con Google, la edición de perfil, el reporte anónimo, el filtrado de reportes, la configuración de notificaciones, los comentarios en reportes y la exportación de datos.
- Finalmente, la gestión avanzada de usuarios ha sido clasificada como "Won't Have" para la versión inicial, quedando para futuras versiones.

9. Otros requerimientos del producto

a) Estándares Legales

La aplicación móvil debe cumplir con el marco normativo peruano vigente para garantizar su viabilidad legal y la protección de los derechos de los ciudadanos:

- Ley N° 29733 - Ley de Protección de Datos Personales
- Decreto Supremo N° 003-2013-JUS - Reglamento de la Ley N° 29733
- Ley N° 30096 - Ley de Delitos Informáticos

- Lineamientos para la creación de aplicaciones móviles por parte de entidades públicas
- Decreto de Urgencia N° 006-2020 - Sistema Nacional de Transformación Digital
- Ley N° 29571 - Código de Protección y Defensa del Consumidor
- Lineamiento para el diseño y desarrollo de servicios o plataformas digitales accesibles para personas con discapacidad

b) Estándares de comunicación

Los estándares de comunicación aseguran que la aplicación maneje la información de manera clara, accesible y efectiva para todos los usuarios.

- ISO/IEC/IEEE 26514 - Diseño y desarrollo de información para usuarios
- ISO/IEC/IEEE 26516 - Desarrollo y producción de videos instructivos
- ISO/IEC/IEEE CD 26517 - Desarrollo de asistencia al usuario en aplicaciones móviles
- Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG 2.1/2.2)
- Principio de comprensible (WCAG)
- Principio de robusto (WCAG)
- Comunicación clara y accesible

c) Estándares de cumplimiento de la plataforma

La aplicación debe cumplir con los requisitos técnicos y normativos de las plataformas de distribución (Google Play Store) para garantizar su publicación y funcionamiento.

- Google Material Design Guidelines
- Google Play Developer Policy Center
- Google Play Integrity API

d) Estándares de calidad y seguridad

Los estándares de calidad y seguridad garantizan que la aplicación cumpla con los requisitos de funcionalidad, confiabilidad, usabilidad, eficiencia y seguridad.

- ISO/IEC 25010 - Modelo de Calidad de Producto Software
- OWASP Mobile Application Security Verification Standard (MASVS)
- OWASP Mobile Application Security Testing Guide (MASTG)
- ISO/IEC 25023 - Medición de calidad de sistemas y software
- Principios de calidad ISO/IEC 25010

CONCLUSIONES

El análisis de interesados y usuarios ha permitido identificar y caracterizar a todos los actores involucrados en el proyecto. Los ciudadanos de Tacna son los usuarios finales principales y se beneficiarán directamente de un canal accesible y eficaz para reportar incidencias. Las entidades competentes (Municipalidad Provincial de Tacna, Policía Nacional del Perú y Cuerpo General de Bomberos Voluntarios) son interesados clave que recibirán reportes más completos y precisos para una atención oportuna.

La definición de las características del producto ha establecido un conjunto de 39 funcionalidades distribuidas en seis módulos principales: registro y autenticación de usuarios, reporte de incidencias, visualización y seguimiento de reportes, notificaciones, funcionalidades colaborativas y administración. Mediante la priorización MoSCoW, se ha identificado que 21 características son esenciales (Must Have) para el Producto Mínimo Viable, incluyendo el registro de usuarios, el formulario estandarizado de reporte con georreferenciación automática y evidencia multimedia, la visualización de reportes propios con su estado, las notificaciones push y el panel de administración básico.

Los rangos de calidad y los estándares definidos aseguran que la aplicación cumpla con los niveles mínimos aceptables de desempeño, usabilidad, seguridad y confiabilidad. La aplicación debe alcanzar un puntaje mínimo de 68 en la escala System Usability Scale (SUS), un tiempo de envío de reportes menor a 5 segundos, una disponibilidad del 99.5% y un cumplimiento del 100% de la Ley de Protección de Datos Personales.

En conclusión, el proyecto "Aplicación móvil para la mejora de la efectividad en el reporte de incidencias ciudadanas en Tacna" es viable, pertinente y beneficioso para la comunidad tacneña. La aplicación propuesta contribuirá a cerrar una brecha tecnológica y social, mejorando la comunicación entre ciudadanos y autoridades, fortaleciendo la participación ciudadana y la confianza en la gestión pública, y generando un impacto positivo en la calidad de vida de los habitantes de Tacna. Se recomienda proceder con el desarrollo e implementación del proyecto, siguiendo el plan establecido en el presente informe de visión.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda iniciar el desarrollo implementando exclusivamente las 21 características clasificadas como "Must Have", siguiendo el orden de implementación definido en la sección de precedencia y prioridad. Este enfoque permitirá obtener una versión funcional de la aplicación en el menor tiempo posible, reducir los riesgos del desarrollo y obtener retroalimentación temprana de los usuarios para realizar ajustes antes de añadir funcionalidades adicionales.
- Se recomienda formalizar alianzas con la Municipalidad Provincial de Tacna, la Policía Nacional del Perú (Comisaría de Tacna) y el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (Compañía de Tacna) desde las fases iniciales del proyecto. Estas alianzas garantizarán la colaboración de las entidades

competentes en la atención de los reportes, facilitarán la difusión de la aplicación entre los ciudadanos y permitirán obtener retroalimentación valiosa para mejorar las funcionalidades. Se sugiere suscribir convenios de cooperación interinstitucional que definan los roles, responsabilidades y compromisos de cada entidad.

- Se recomienda integrar pruebas de usabilidad (utilizando la escala SUS y métodos cualitativos como think-aloud) y pruebas de seguridad (siguiendo los estándares OWASP MASVS y MASTG) a lo largo de todo el ciclo de desarrollo. Realizar pruebas de manera continua permitirá identificar y corregir problemas de manera temprana, garantizando que la aplicación final cumpla con los estándares de calidad y seguridad definidos. Se sugiere involucrar a usuarios reales en las pruebas de usabilidad desde las fases iniciales de desarrollo.